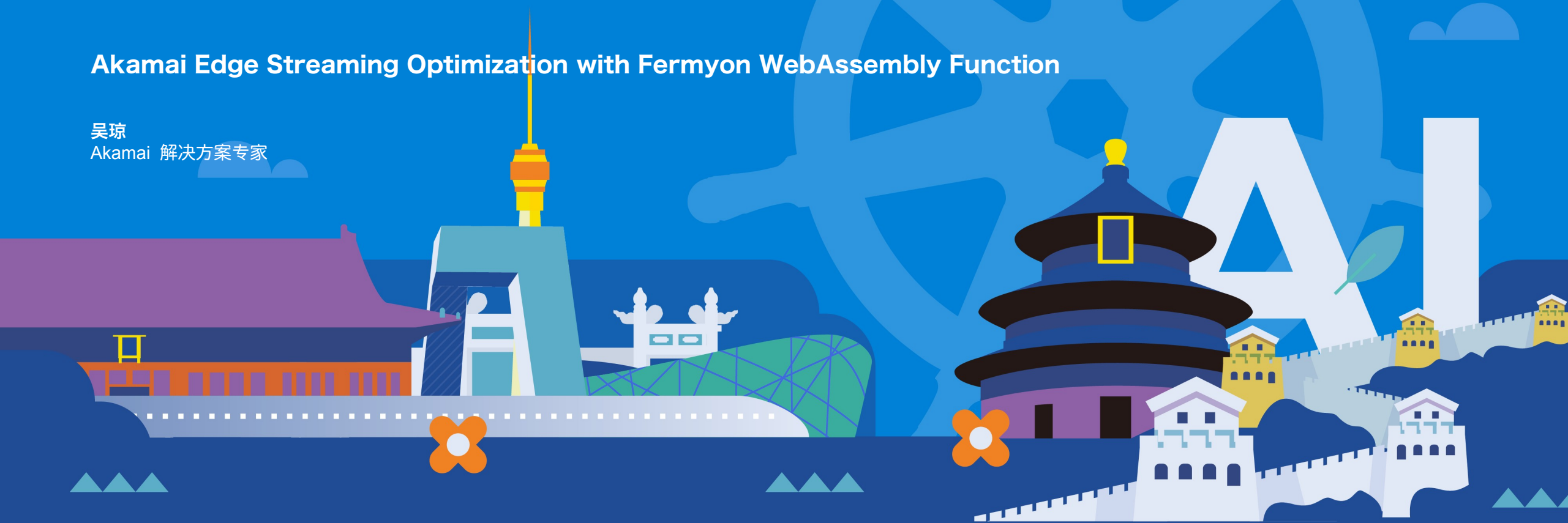


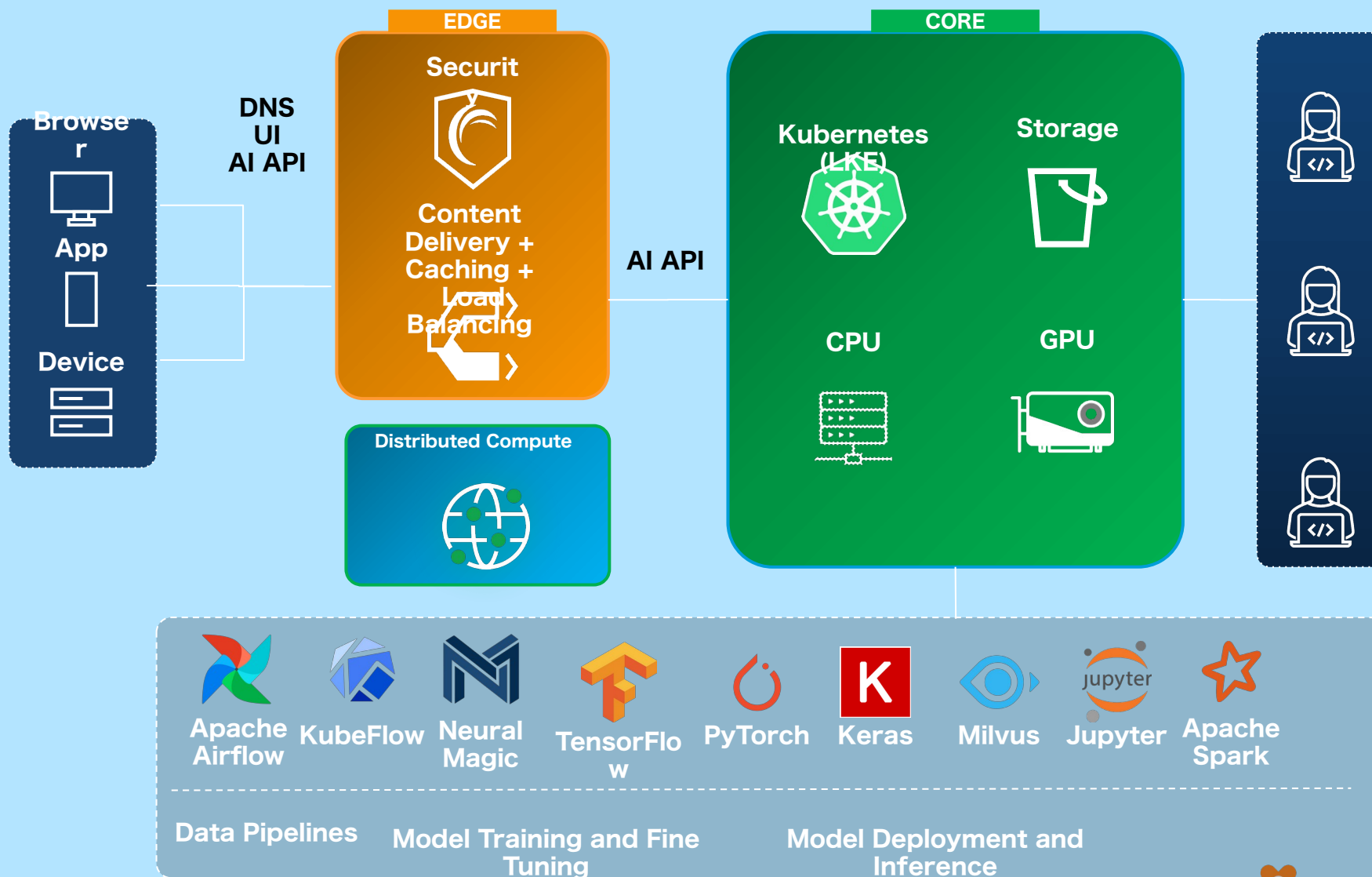
利用 Akamai Function 平台优化视频流性能

Akamai Edge Streaming Optimization with Fermyon WebAssembly Function

吴琼
Akamai 解决方案专家



端到端 Akamai AI Inferencing Cloud 部署架构参考模型^M

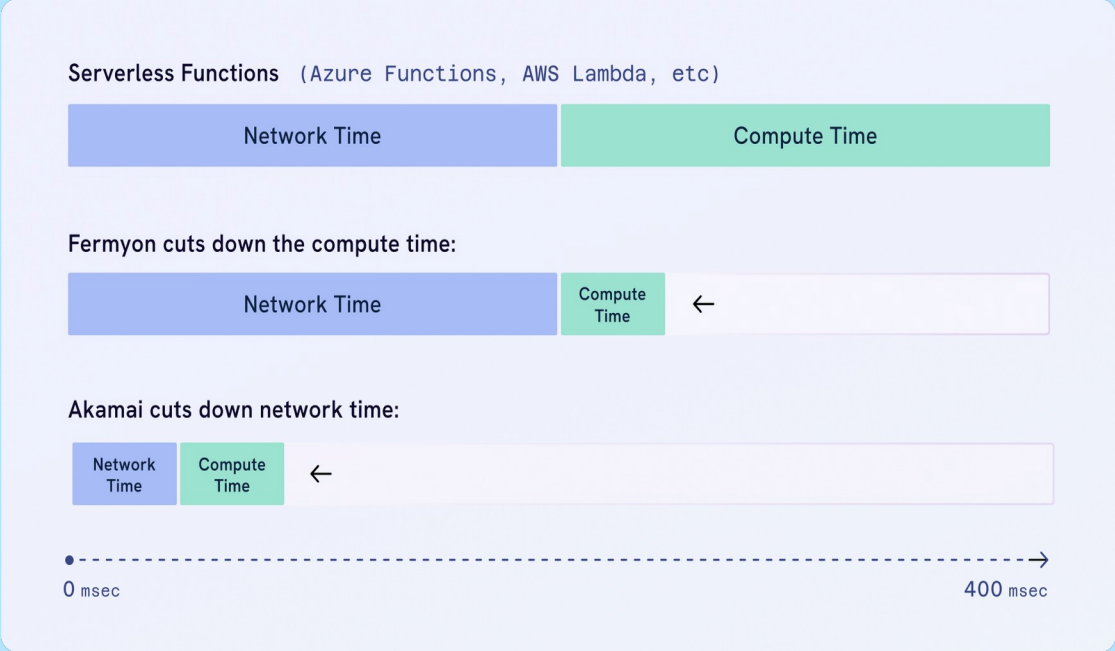


- CDN 的发明者
- 承载全球 1/3 的互联网流量
- 互联网安全行业领军者
- 让互联网更快、更稳、更安全
- 全球分布最广的分布式云计算资源平台
- Akamai AI Inferencing Cloud



Akamai WebAssembly Function

2025 年底, Akamai 收购了 Fermyon



	冷启动 耗时	支持的 语言	备注
Fermyon: Wasm Functions Fast functions on the largest distributed serverless network.	<1 ms	10+	No Cold Starts No upper CPU limit No Memory limit Local Dev Loop
Edge Computing Services of other CDNs Fast but limited serverless.	50 ms	Limited SDKs	Cloud lock-in Fast startup Limited clock time
Cloud Functions AWS Lambda / Azure Functions / GCF. Expensive, unperforming.	200+ ms	Broad Support	Cloud lock-in. Not suitable for latency sensitive apps.

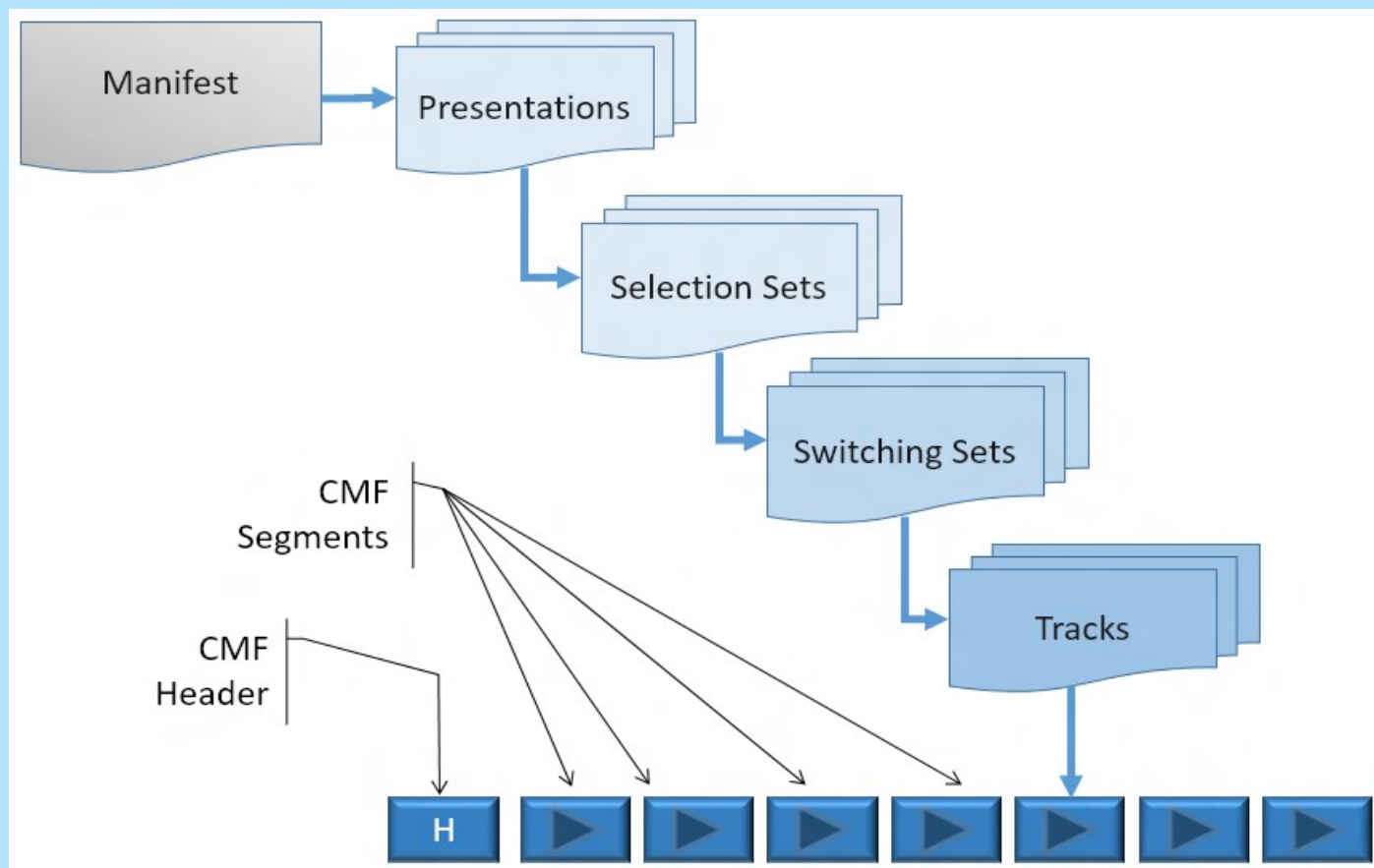


CMAF

Common Media Application Format

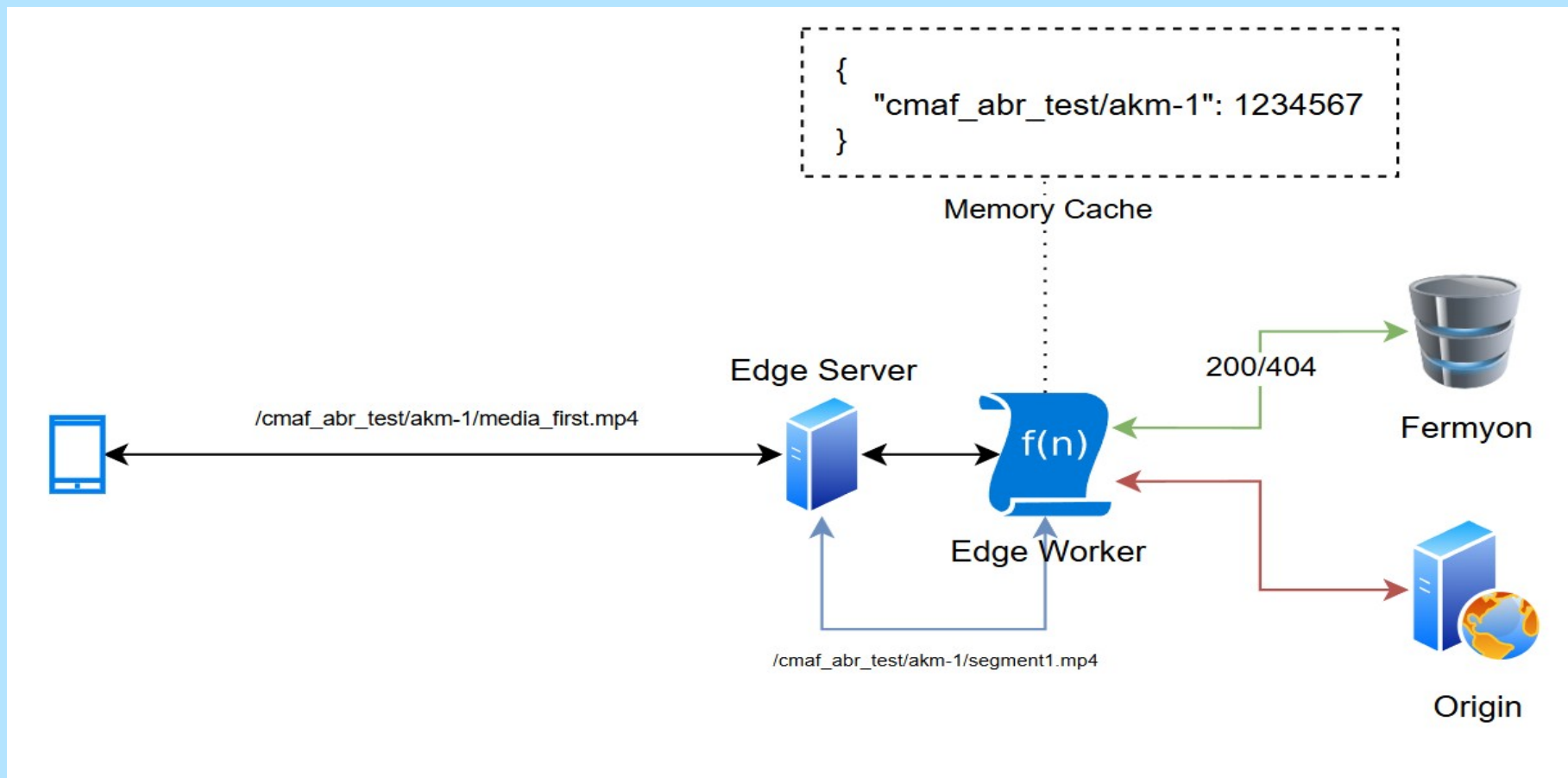
为什么 CMAF 成为了各国的主流标准：

- 统一的格式
- 分片化的结构
- 支持多种 Codec
- 支持 DRM
- 基于 HTTP/CDN
- 低延迟



Akamai Function - WebAssembly 方案

优化 CMAF 在媒体“冷流”的启播性能



优化展示结果

蓝色为标准 CMAF 启播时延 / 红色为 CMAF 新方案启播时延

Time to first frame (TTFF)

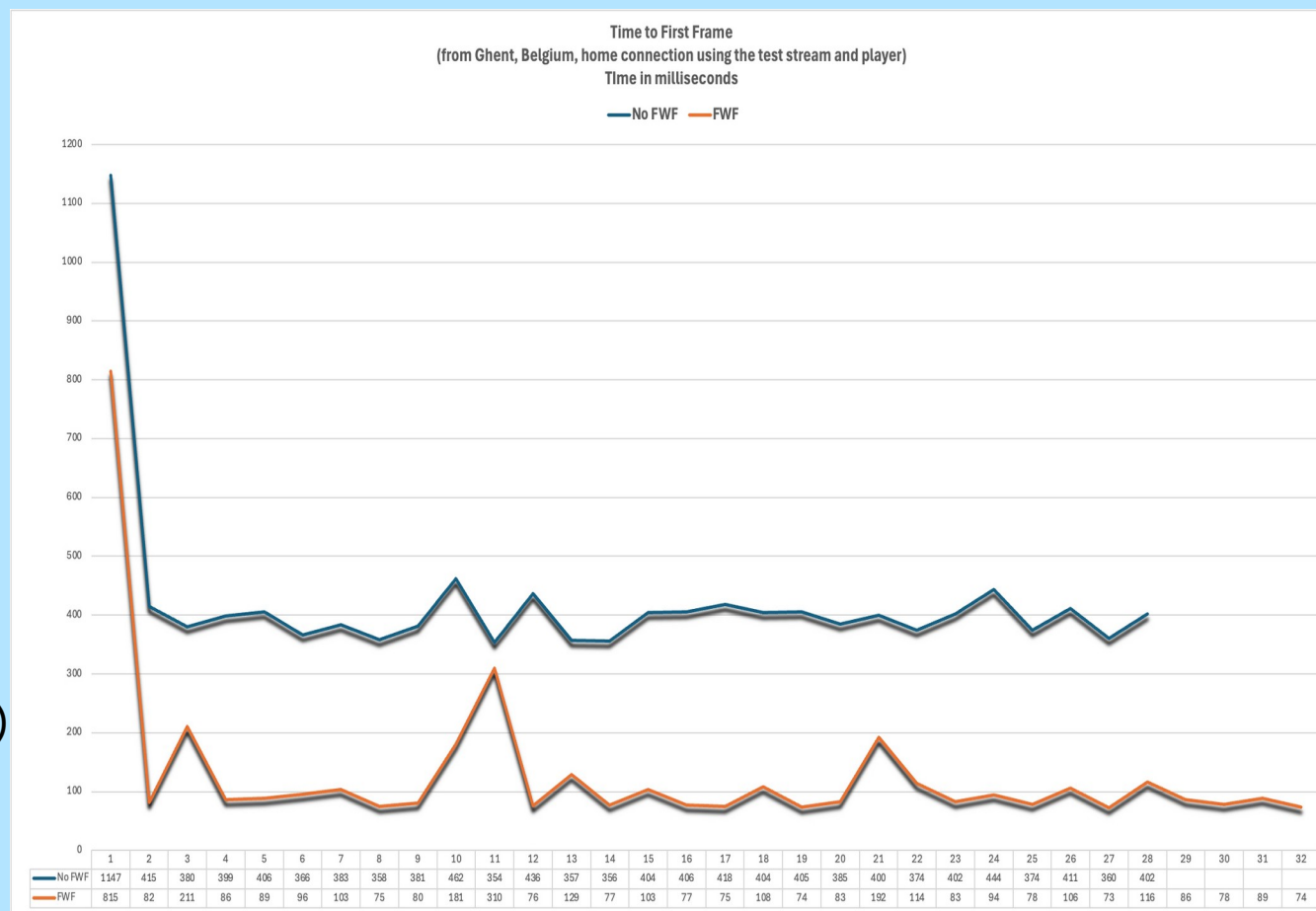
- Average: 87ms
- P75: 95ms
- P95: 199ms

* TTFF + 65kb ≈ first I-frame

测试用户位置：北美区域

源站位置：北美

场景：5000 用户 + 200 路视频流 (~80% 冷流)



Thanks.

